

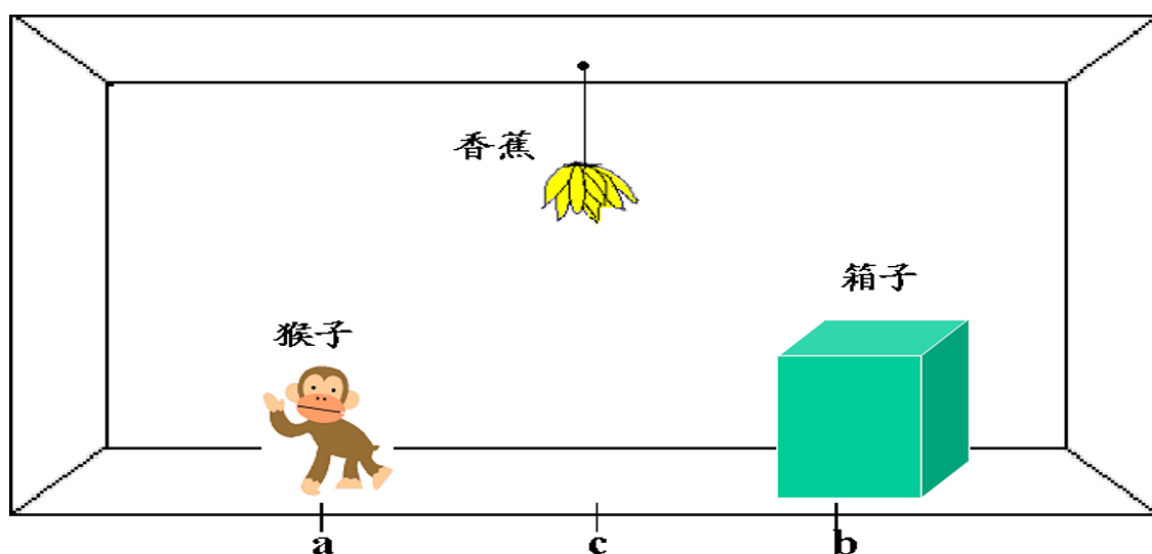
第二章

状态空间

三个考一个

猴子香蕉问题

例1： 猴子和香蕉问题



解题过程：

✦ 用一个四元表列 (W, x, Y, z) 来表示这个问题状态.

✦ W 猴子的水平位置

✦ x 当猴子在箱子顶上时取 $x = 1$ ；否则取 $x = 0$

✦ Y 箱子的水平位置

✦ z 当猴子摘到香蕉时取 $z=1$ ；否则取 $z=0$

✦ 这个问题的操作（算符）如下：

✦ $\text{goto}(U)$ ：表示猴子走到水平位置 U

$$(W, 0, Y, z) \xrightarrow{\text{goto}(U)} (U, 0, Y, z)$$

✿ grasp : 表示猴子摘到香蕉

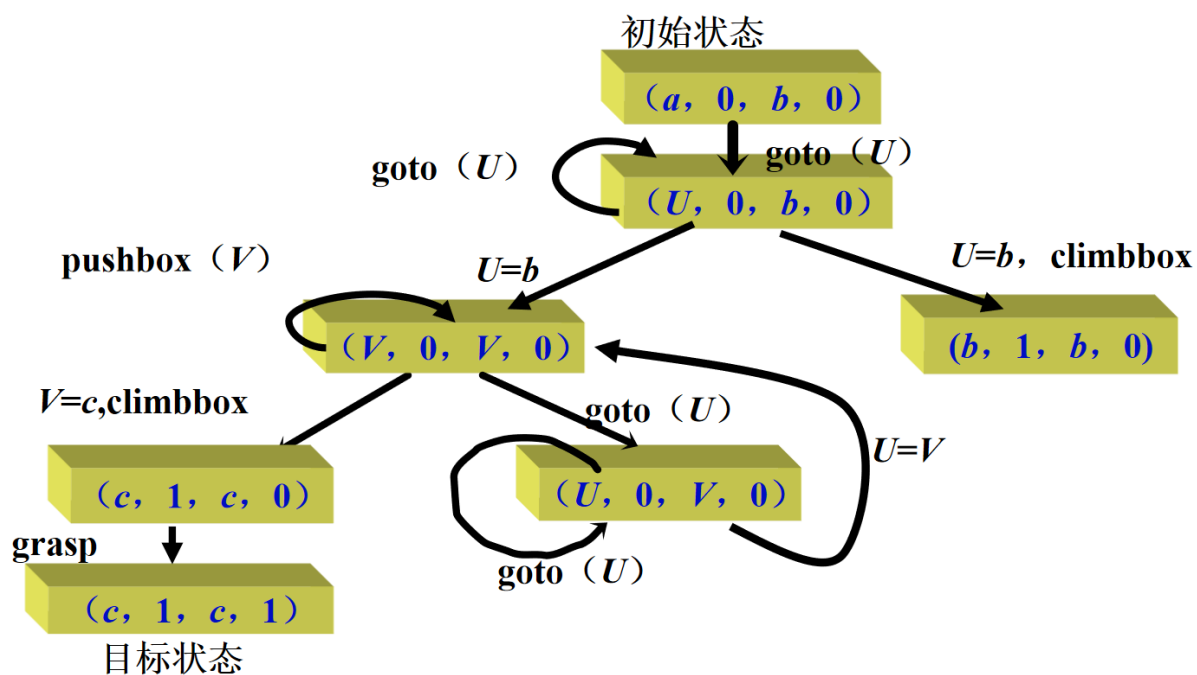
$$(c, 1, c, z) \xrightarrow{\text{grasp}} (c, 1, c, 1)$$

- 令初始状态为 $(a, 0, b, 0)$ 。
- goto(U)是唯一适用的操作，并导致下一状态 $(U, 0, b, 0)$ 。
- 现在有3个适用的操作：

- goto(U),
- pushbox(V)
- climbbox(若 $U=b$)。

把所有适用的操作继续应用于每个状态，就能够得到状态空间图

16



猴子和香蕉问题的状态空间图

该初始状态变换为目标状态的操作序列为：

{goto(b), pushbox(c), climbbox, grasp}

17

传教士野人问题

例2： 传教士野人问题（Missionaries& Cannibals Problem， MC问题）

有三个传教士M和三个野人C过河，只有一条能装下两个人的船。如果在河的一方（含船上），野人的人数大于传教士的人数，那么传教士就会有危险，你能不能提出一种安全的渡河方案呢？



- **状态**：问题在某一时刻所处的“位置”，“情况”等
- 根据问题所关心的因素，一般用向量形式表示，每一位表示一个因素。



状态可有多种表示方法：

(左岸传教士数, 右岸传教士数, 左岸野人数, 右岸野人数, 船的位置)

或简化表示为：

(左岸传教士数, 左岸野人数, 船的位置)

初始状态：(0, 0, 0)

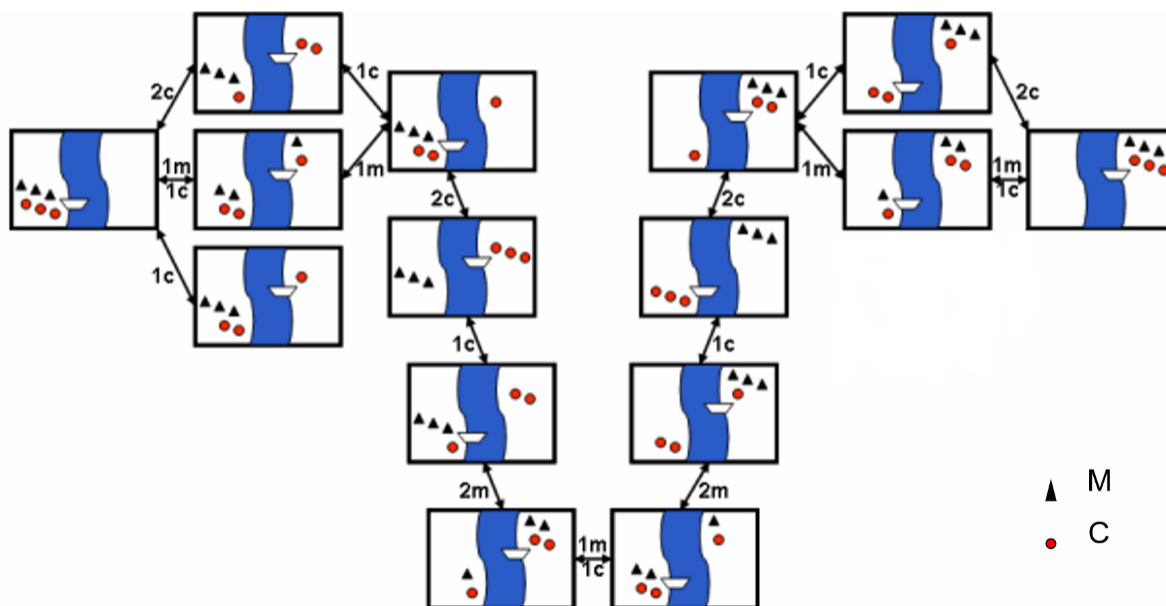
目标状态：(3, 3, 1)

┌
0: 右岸
1: 左岸

- ❖ 将传教士或野人运到河对岸
- ❖ **Move-1m1c-lr**：将一个传教士(m)和一个野人(c)从左岸(L)运到右岸(R)
- ❖ 所有可能操作

● Move-1m1c-lr	Move-1m1c-rl	Move-2c-lr
Move-2c-rl	Move-2m-lr	Move-2m-rl
Move-1c-lr	Move-1c-rl	Move-1m-lr
Move-1m-rl		

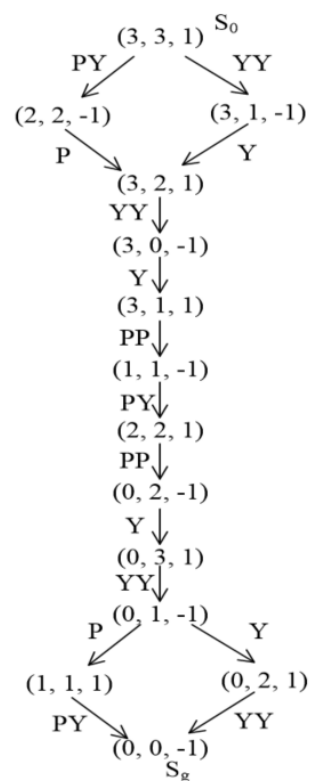
传教士野人问题状态空间图



另外的写法

解法一：定义传教士与野人问题的状态 S 为三元组 (n_P, n_Y, B) ，其中 n_P 为右岸的牧师人数， n_Y 为右岸的野人数， B 为boat， $B=1$ 时表示船在右岸， $B=-1$ 时表示船在左岸。则问题的初始状态 S_0 为 $(3, 3, 1)$ ，目标状态 S_g 为 $(0, 0, -1)$ 。

定义以下的5个操作算符：
 $P(S)$ ：仅一个牧师乘船过河；
 $Y(S)$ ：仅一个野人乘船过河。
 PY ：一个牧师与一个野人乘船过河；
 $PP(S)$ ：两个牧师乘船过河；
 $YY(S)$ ：两个野人乘船过河。



路线规划

2-3利用图2.31，用状态空间法规划一个最短的旅行路程：此旅程从城市 A 开始，访问其他城市不多于一次，并返回 A。选择一个状态表示，表示出所求得的状态空间的节点及弧线，标出适当的代价，并指明图中从起始节点到目标节点的最佳路径。

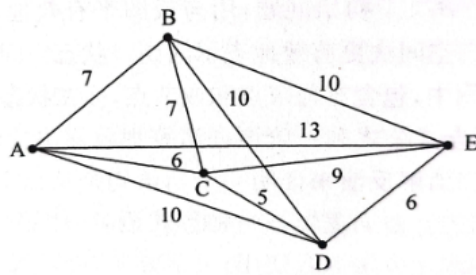
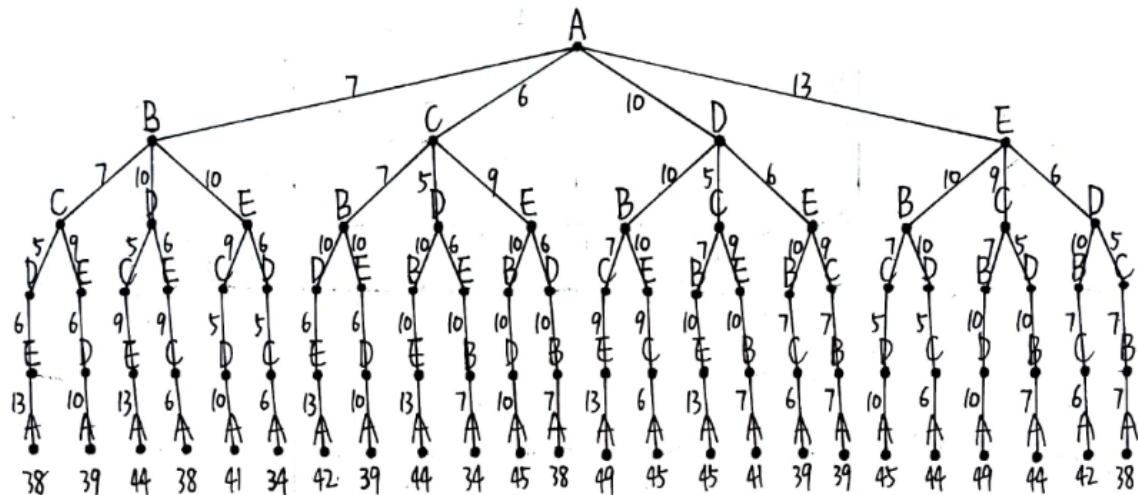


图 2.31 推销员旅行问题



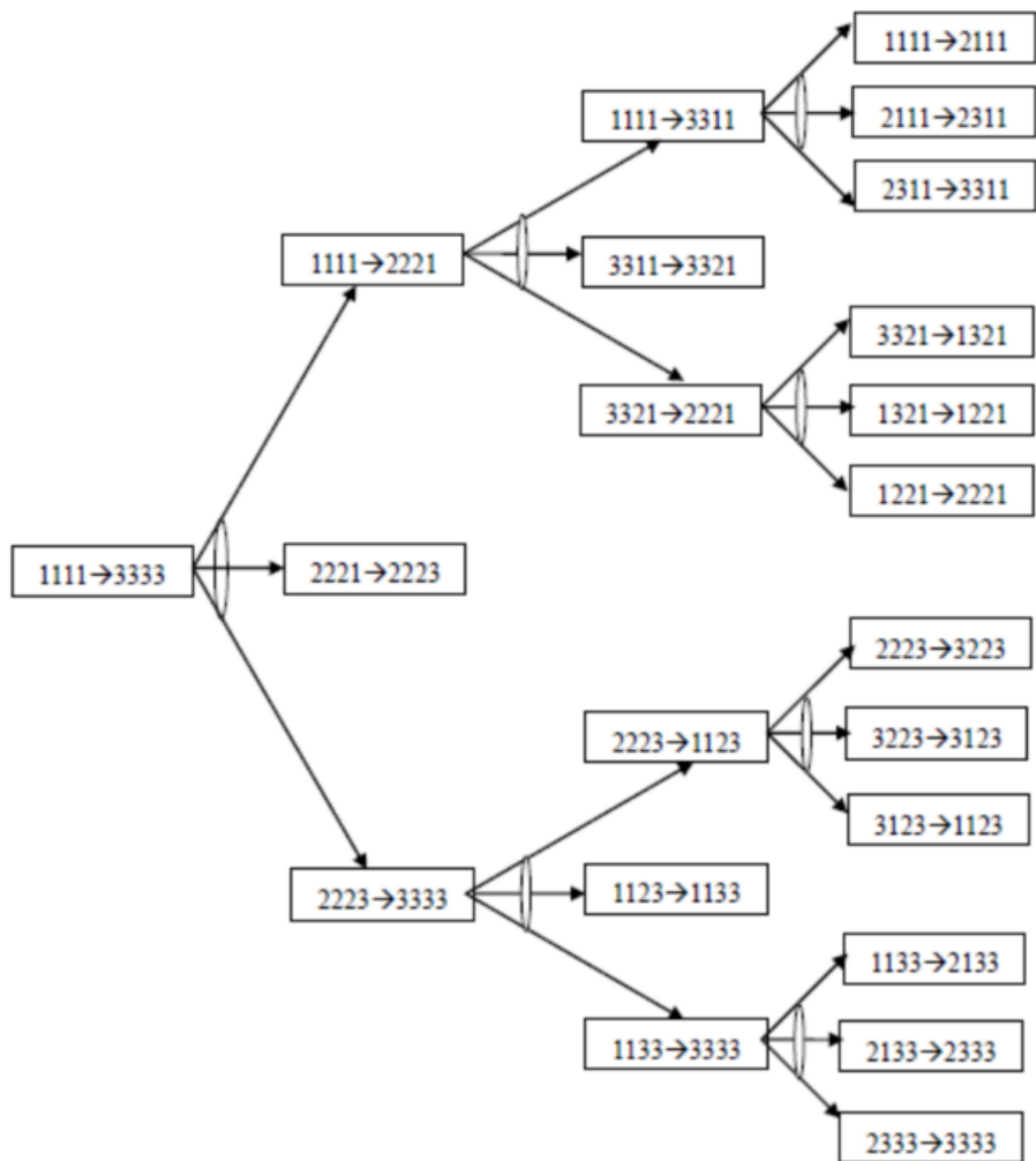
最佳路径: ABEDCA 和 ACDEBA, 代价为34

与或图

课后习题，没说必考

四圆盘梵塔问题

- 用四元数列(n_A, n_B, n_C, n_D) 来表示状态，其中 n_A 表示A盘落在第 n_A 号柱子上， n_B 表示B盘落在第 n_B 号柱子上， n_C 表示C盘落在第 n_C 号柱子上， n_D 表示D盘落在第 n_D 号柱子上。
- 初始状态为1111，目标状态为3333。
- 3个子问题：
 - 移动圆盘A,B,C至柱子2；
 - 移动圆盘D至柱子3；
 - 移动圆盘A,B,C至柱子3。



谓词

习题2-6 不一定考

A computer system is intelligent if it can perform a task which, if performed by a human, requires intelligence.

- 定义谓词

- INTLT(x): x is intelligent
- PERFORM(x,y): x can perform y
- REQUIRE(x): x requires intelligence
- CMP(x): x is a computer system
- HMN(x): x is a human

- 句子表达为

$$(\forall x)\{(\exists y)(\exists t)[HMN(y) \wedge PERFORM(y,t) \wedge REQUIRE(t) \wedge CMP(x) \wedge PERFORM(x,t)] \rightarrow INTLT(x)\}$$

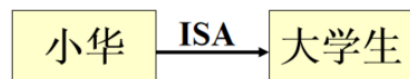
语义网络

1. 实例关系：标识为ISA

①实例关系：标识为ISA

表示类与其实例（个体）之间的联系。

例：”小华是一个大学生“

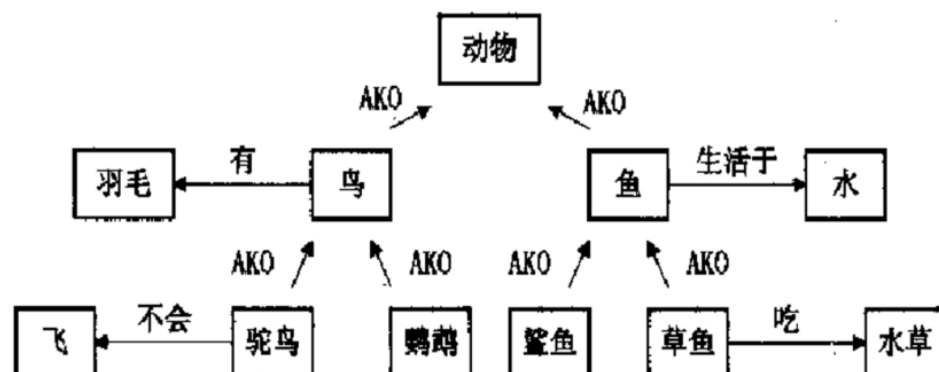


一个实例结点可以通过ISA连接多个类结点；多个实例结点也可以通过ISA与一个类结点相连接。

2. 分类关系（从属、泛化）：标识为AKO

②分类关系（从属、泛化）：标识为AKO

事物间的类属关系；类结点与更抽象的类结点之间的联系。



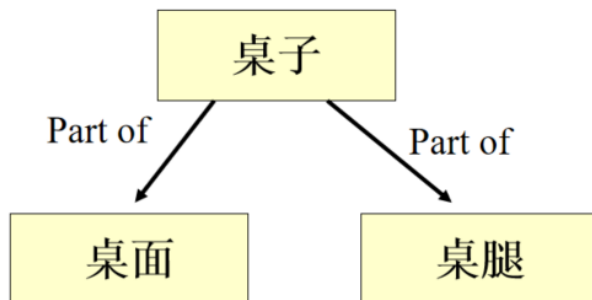
3. 聚集关系（组装）：标识为part-of

③聚集关系（组装）：标识为part-of

表示一个个体与其组成成分之间的联系。

基于概念的分解性，将高层概念分解为若干低层概念的集合。

特点：各层结点的属性可能很不相同。



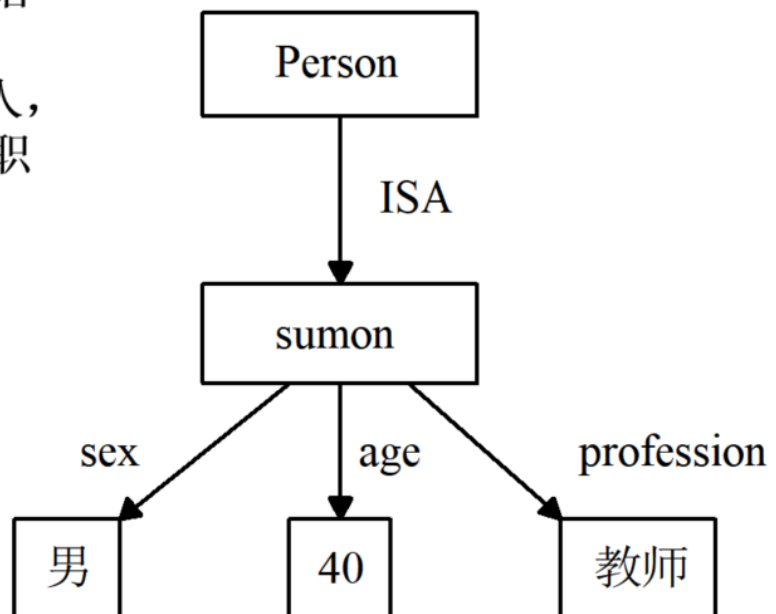
4. 属性关系

④属性关系：

表示个体、属性及其取值之间的联系。

有向弧表示属性，弧指向的结点表示属性的值。

例：如右图的语义网络：表示
sumon是一个人，
男性，40岁，职业是教师。



5. 存在量词

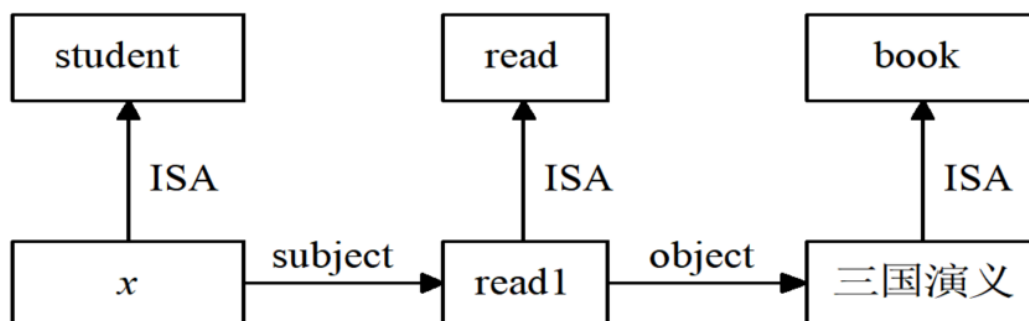
1. 存在量词 $\exists$ 的表示

用ISA弧表示。

例：“某个学生读过《三国演义》”

用谓词表示为： $\exists x(\text{student}(x) \wedge \text{read}(x, \text{三国演义}))$

语义网络表示为：



6. 全称量词

2. 全称量词 $\forall$ 的表示

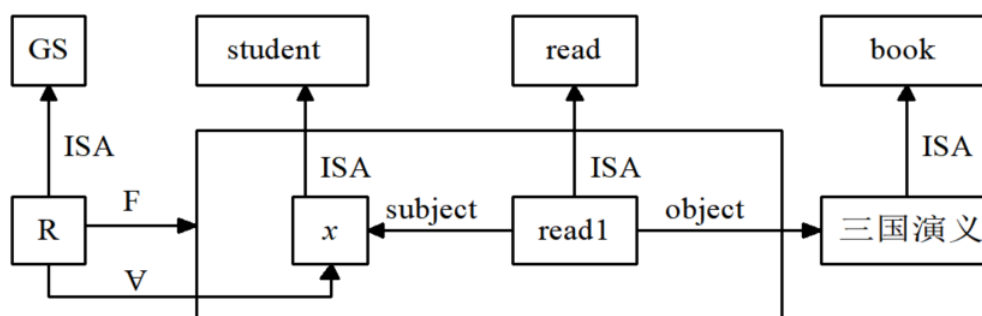
将每一个全称变量进行分割，用一个特定的子空间表示，子空间中不含全称量词。通过一条标记为F（form）的弧将子空间与代表该网络的结点相连；并用一全称弧将该结点与全称变量相连。

（form）的弧将子空间与代表该网络的结点相连；并用一全称弧将该结点与全称变量相连。

例：“每个学生读过《三国演义》”

用谓词表示为： $\forall x(\text{student}(x) \wedge \text{read}(x, \text{三国演义}))$

语义网络表示为：

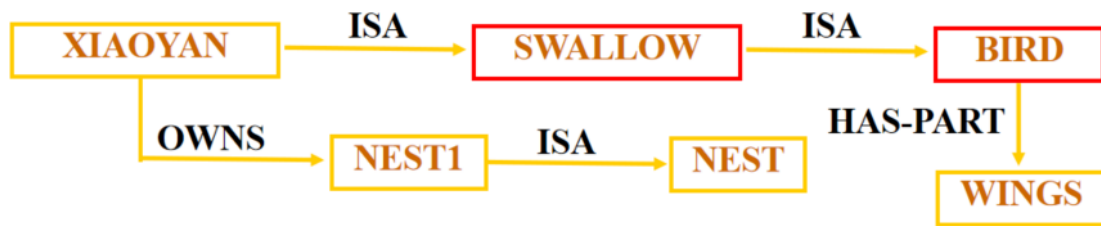


语义网络例题

以下三个考一个

燕子鸟问题

例：所有的燕子(SWALLOW)都是鸟(BIRD)



我们希望表示“小燕子（XIAOYAN）是一只燕子”

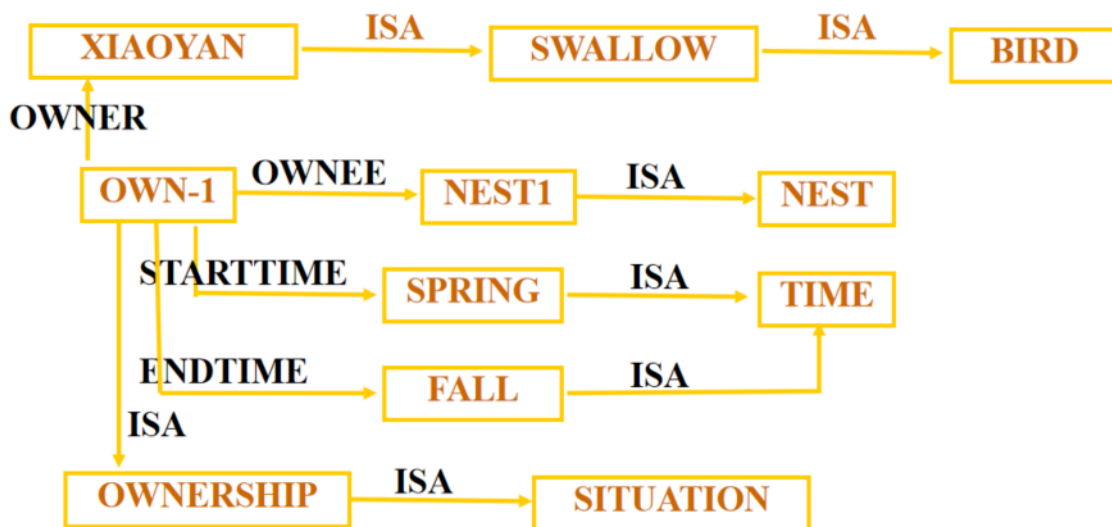
我们希望表示“鸟有翅膀”

我们希望表示“小燕子有一个巢(nest)”

我们希望把“小燕从春天到秋天占有一个巢”的信息加到网络中去。

Simmons与Slocum扩展了基本方法：

允许节点既可以表示一个物体或一组物体，也可以表示情况与动作。每一情况节点成为事例框，有一组向外的弧，用以说明与该事例有关的各种变量。



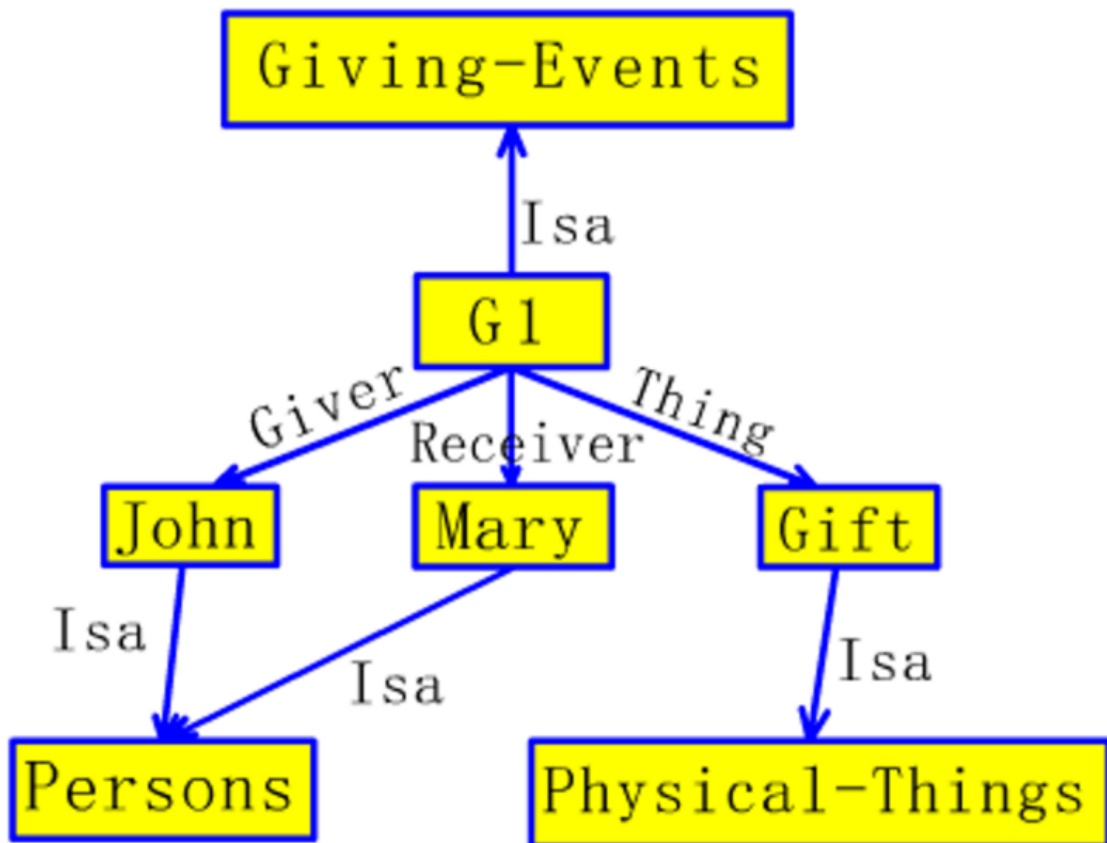
John给Mary礼物问题

例如，John给Mary一个礼物

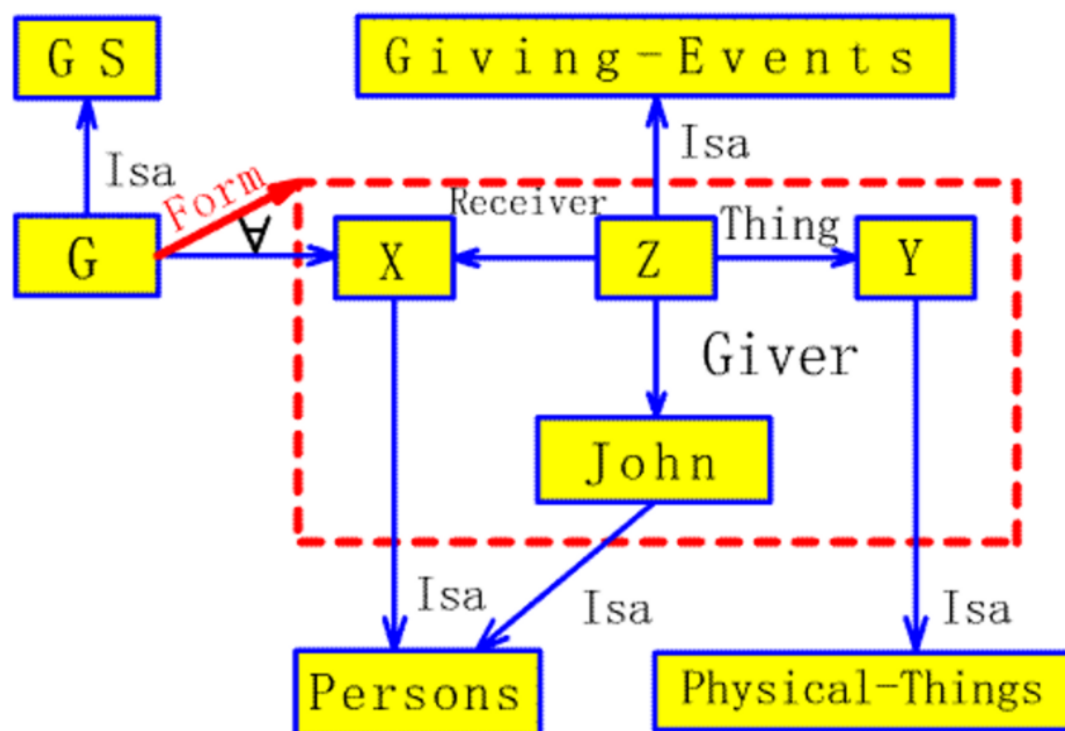
Gives(John, Mary, Gift)。

- ✦ 将三元关系转变为多个2元关系的合取
 - 整个描述表示为一个给出事件G1，使其作为事件类 Giving-Event的一个例子
 - G1中的John是给出者（Giver）
 - Mary是接受者（Receiver）
 - Gift则是给出的东西（Thing）

$\text{Isa}(\text{G1}, \text{Giving-Event}) \wedge \text{Giver}(\text{G1}, \text{John}) \wedge \text{Receiver}(\text{G1}, \text{Mary}) \wedge \text{Thing}(\text{G1}, \text{Gift})$



例如，John给每个人一个礼物

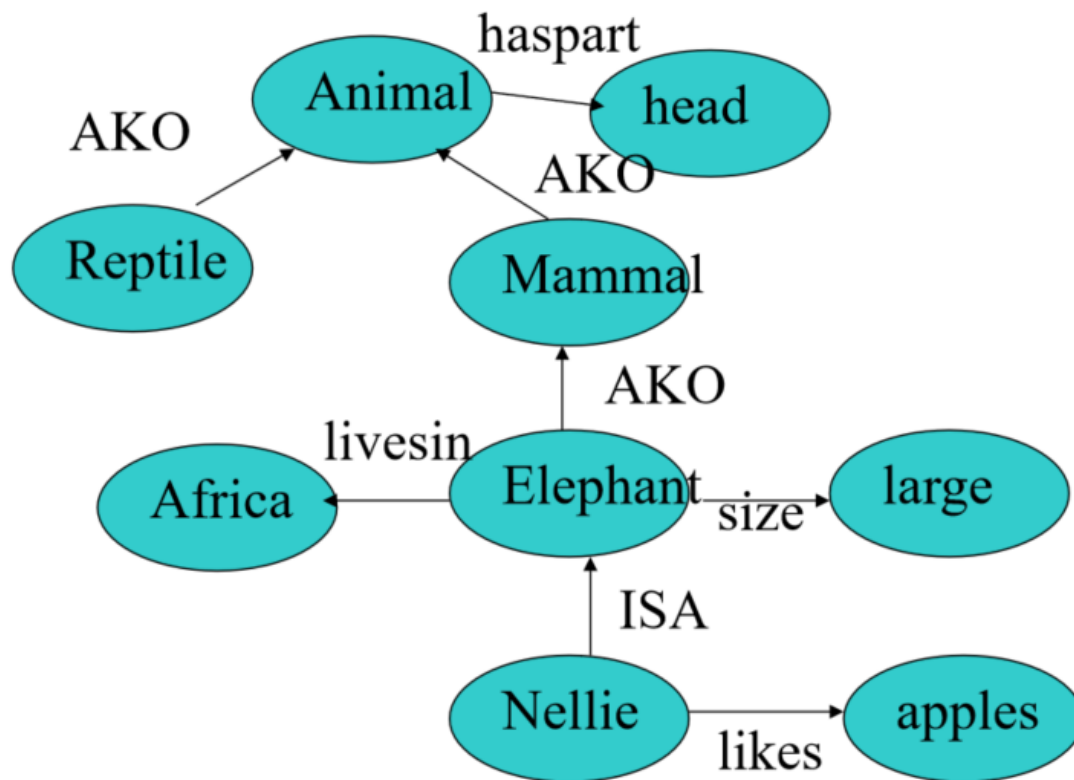
$$\text{Isa}(G1, \text{Givig-Event}) \wedge \text{Giver}(G1, \text{John}) \wedge \text{Receiver}(G1, \text{Mary}) \\ \wedge \text{Thing}(G1, \text{Gift})$$


Example例子问题

Example 1:

Use semantic networks to represent the followings:

- ❖ Nellie is an elephant,
- ❖ he likes apples.
- ❖ Elephants are a kind of mammals,
- ❖ they live in Africa,
- ❖ and they are big animals.
- ❖ Mammals and reptiles are both animals,
- ❖ all animals have head.

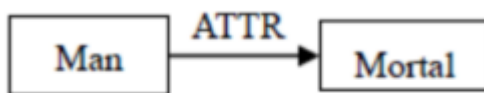


习题2-7

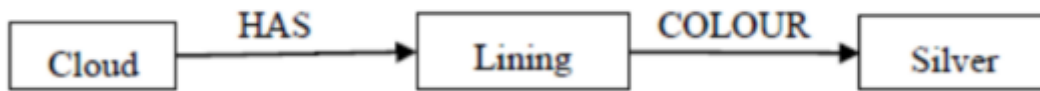
习题不一定考

1. All man are mortal.
2. Every cloud has a silver lining.
3. All branch managers of DEC participate in a profit-sharing plan.

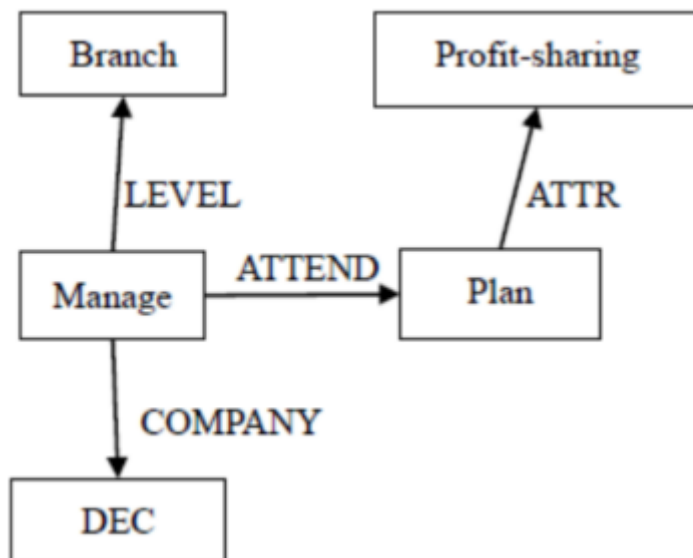
(1)



(2)



(3)



第三章

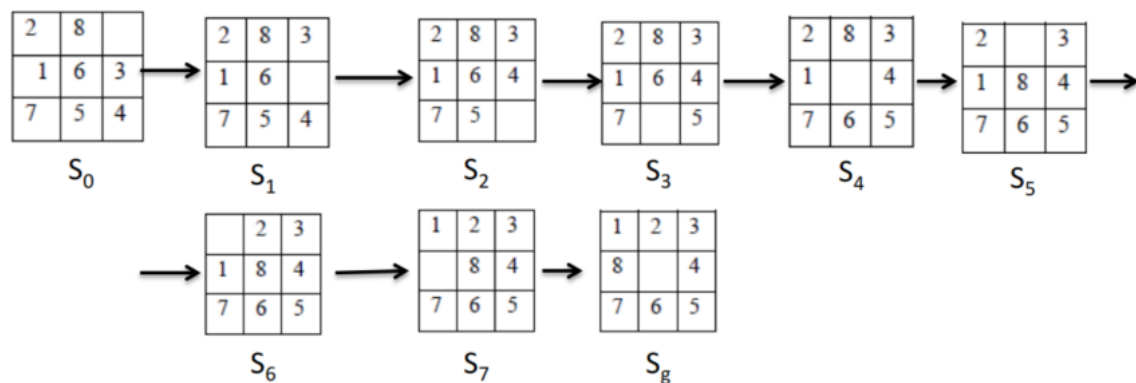
搜索

习题3-7

用有界深度优先搜索方法求解八数码难题。

1	2 8		1 2 3
2	1 6 3	=>	8 4
3	7 5 4		7 6 5

3-7: 按顺时针方向(上、右、下、左)试探, 尝试移动空格, 将最大深度定为8。



消解原理

(1) 消去蕴涵符号

应用 $\vee$ 和 $\sim$ 符号, 以 $\sim A \vee B$ 替换 $A \rightarrow B$ 。

$$(\forall x) \{ \sim P(x) \vee \{ (\forall y) [\sim P(y) \vee P(f(x,y))] \} \wedge \sim (\forall y) [\sim Q(x,y) \vee P(y)] \}$$

(2) 减少否定符号的辖域

每个否定符号 $\sim$ 最多只用到一个谓词符号

双重否定律 $\neg(\neg P) \Leftrightarrow P$

德.摩根律 $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q, \neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$

量词转换律 $\neg(\exists x)P \Leftrightarrow (\forall x)\neg P, \neg(\forall x)P \Leftrightarrow (\exists x)\neg P$

$$(\forall x) \{ \sim P(x) \vee \{ (\forall y) [\sim P(y) \vee P(f(x,y))] \} \wedge (\exists y) [Q(x,y) \wedge \sim P(y)] \}$$

(3) 对变量标准化

对哑元（虚构变量）改名，以保证每个量词有其自己唯一的哑元。

$$(\forall x) \{ \sim P(x) \vee \{ (\forall y) [\sim P(y) \vee P(f(x,y))] \wedge (\exists w) [Q(x,w) \wedge \sim P(w)] \} \}$$

(4) 消去存在量词 $\exists$

(a) 对于全称量词辖域内的存在量词，以Skolem函数代替存在量词内的约束变量；

(b) 对于自由存在量词，以一个新常量替代

$$(\forall x) \{ \sim P(x) \vee \{ (\forall y) [\sim P(y) \vee P(f(x,y))] \wedge [Q(x,g(x)) \wedge \sim P(g(x))] \} \}$$

式中， $w=g(x)$ 为一Skolem函数。

(5) 化为前束形

把所有全称量词移到公式的左边，并使每个量词的辖域包括这个量词后面公式的整个部分。

前束形={前缀}(全称量词串){母式}(无量词公式)

$$(\forall x)(\forall y) \{ \sim P(x) \vee \{ [\sim P(y) \vee P(f(x,y))] \wedge [Q(x,g(x)) \wedge \sim P(g(x))] \} \}$$

(6) 把母式化为合取范式

任何母式都可写成由一些谓词公式和(或)谓词公式的否定的析取的有限集组成的合取。(分配律)

$$P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

$$P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$$

$$(\forall x)(\forall y) \{ [\sim P(x) \vee \sim P(y) \vee P(f(x,y))] \wedge [\sim P(x) \vee Q(x,g(x))] \wedge [\sim P(x) \vee \sim P(g(x))] \}$$

(7) 消去全称量词

所有余下的量词均被全称量词量化了。消去前缀，即消去明显出现的全称量词。

$$\{ [\sim P(x) \vee \sim P(y) \vee P(f(x,y))] \wedge [\sim P(x) \vee Q(x,g(x))] \wedge [\sim P(x) \vee \sim P(g(x))] \}$$

(8) 消去连词符号 $\wedge$

用 $\{A,B\}$ 代替 $(A \wedge B)$ ，消去符号 $\wedge$ 。最后得到一个有限集，其中每个公式是文字的析取。

$$\begin{aligned} &\sim P(x) \vee \sim P(y) \vee P(f(x,y)) \\ &\sim P(x) \vee Q(x,g(x)) \\ &\sim P(x) \vee \sim P(g(x)) \end{aligned}$$

(9) 更换变量名称

可以更换变量符号的名称，使一个变量符号不出现在一个以上的子句中。

$$\begin{aligned} &\sim P(x_1) \vee \sim P(y) \vee P[f(x_1,y)] \\ &\sim P(x_2) \vee Q[x_2,g(x_2)] \\ &\sim P(x_3) \vee \sim P[g(x_3)] \end{aligned}$$

10

习题3-12

- (1) $(\forall x)\{P(x) \rightarrow P(x)\}$
- (2) $(\forall x)(\forall y)(\text{On}(x,y) \rightarrow \text{Above}(x,y))$
- (3) $(\forall x)(\forall y)(\forall z)(\text{Above}(x,y) \wedge \text{Above}(y,z) \rightarrow \text{Above}(x,z))$
- (4) $\sim((\forall x)(P(x) \rightarrow ((\forall y)(P(y) \rightarrow P(f(x,y))) \wedge (\forall y)(Q(x,y) \rightarrow P(y))))))$

$$(1) \{ \sim P(x) \vee P(x) \}$$

$$(2) \{ \sim \text{On}(x,y) \vee \text{Above}(x,y) \}$$

$$(3) \{ \sim \text{Above}(x,y) \vee \sim \text{Above}(y,z) \vee \text{Above}(x,z) \}$$

注：联结词优先级：否定 $\rightarrow$ 合取 $\rightarrow$ 析取 $\rightarrow$ 蕴涵 $\rightarrow$ 等价

$$(4) \{ P(A), P(B) \vee Q(A,C), P(B) \vee \sim P(C), \sim P(f(A,B)) \vee Q(A,C), \\ \sim P(f(A,B)) \vee \sim P(C) \}$$

消解原理必考题

计科1-4班定义的必考题

储蓄问题

例2：储蓄问题

前提：每个储蓄钱的人都获得利息。

结论：如果没有利息，那么就没有人去储蓄钱

证明：

(1) 规定原子公式：

$S(x, y)$ 表示 “ x 储蓄 y ”

$M(x)$ 表示 “ x 是钱”

$I(x)$ 表示 “ x 是利息”

$E(x, y)$ 表示 “ x 获得 y ”

(2) 用谓词公式表示前提和结论：

前提： $(\forall x)[(\exists y)(S(x,y)) \wedge M(y)] \Rightarrow [(\exists y)(I(y) \wedge E(x,y))]$

结论： $[\sim(\exists x)I(x)] \Rightarrow [(\forall x)(\forall y)(M(y) \Rightarrow \sim S(x,y))]$

将前提和结论的否定化为子句集：

前提： $(\forall x)[(\exists y)(S(x,y)) \wedge M(y)] \Rightarrow [(\exists y)(I(y) \wedge E(x,y))]$

结论： $[\sim(\exists x)I(x)] \Rightarrow [(\forall x)(\forall y)(M(y) \Rightarrow \sim S(x,y))]$

前提：

$(\forall x)[\sim[(\exists y)(S(x,y)) \wedge M(y)] \vee [(\exists y)(I(y) \wedge E(x,y))]]:$

$(\forall x)[[(\sim \exists y)(\sim S(x,y)) \vee \sim M(y)] \vee [(\exists y)(I(y) \wedge E(x,y))]]:$

$(\forall x)[[(\forall y)(\sim S(x,y)) \vee \sim M(y)] \vee [(\exists y)(I(y) \wedge E(x,y))]]:$

$(\forall x)(\forall y)[\sim S(x,y) \vee \sim M(y)] \vee [(\exists y)(I(y) \wedge E(x,y))]:$

$(\forall x)(\forall y)[\sim S(x,y) \vee \sim M(y)] \vee [(I(f(x)) \wedge E(x,f(x)))]:$

子句集： $\sim S(x,y) \vee \sim M(y) \vee I(f(x)); \sim S(x,y) \vee \sim M(y) \vee E(x,f(x))$

结论的否定： $\sim [[\sim(\exists x)I(x)] \Rightarrow [(\forall x)(\forall y)(M(y) \Rightarrow \sim S(x,y))]]$

$\sim [(\exists x)\sim I(x) \vee [(\forall x)(\forall y)(\sim M(y) \vee \sim S(x,y))]]:$

$\sim(\exists x) I(x) \wedge [\sim(\forall x)(\forall y)(\sim M(y) \vee \sim S(x,y))]:$

$(\forall x)\sim I(x) \wedge [(\exists x)(\exists y)(M(y) \wedge S(x,y))]:$

子句集： $\sim I(z); S(a,b); M(b)$

(3) 化为子句形

把前提化为子句形：

$$1) \sim S(x,y) \vee \sim M(y) \vee I(f(x))$$

$$2) \sim S(x,y) \vee \sim M(y) \vee E(x,f(x))$$

把结论的否定化为子句形：

$$3) \sim I(z)$$

$$4) S(a,b)$$

$$5) M(b)$$

(4) 消解反演求空子句 (NIL)

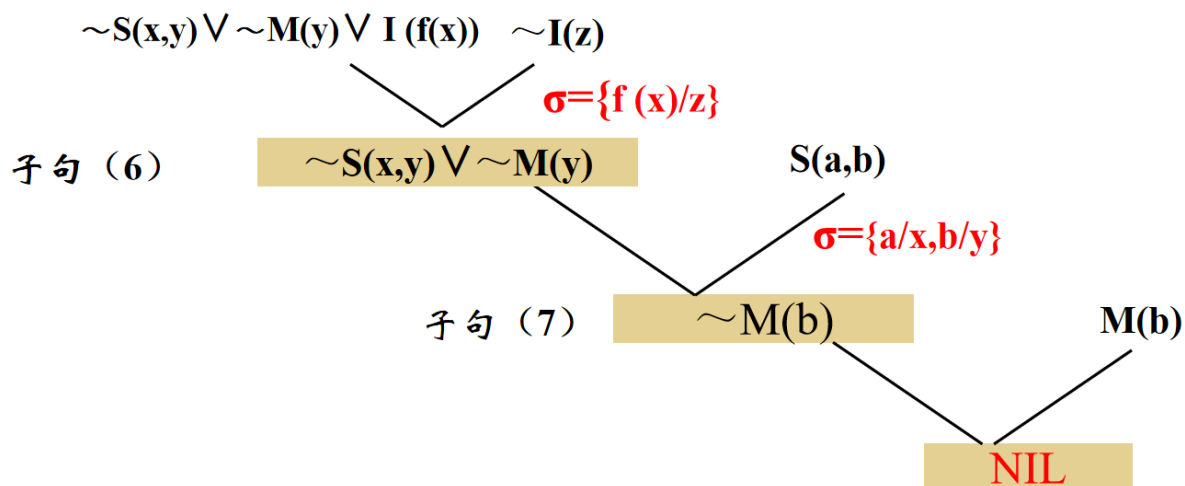


图3.13 储蓄问题反演树

招聘问题

例3：某公司招聘工作人员，A，B，C三人应试，经面试后，公司表示如下想法：

- (1) 三人中至少录取一人。
- (2) 如果录取A而不录取B，则一定录取C。
- (3) 如果录取B，则一定录取C

求证：公司一定录取C。

解：设用 $P(x)$ 表示录取 x

则知识表示如下：

$$A1: P(A) \vee P(B) \vee P(C)$$

$$A2: P(A) \wedge \sim P(B) \rightarrow P(C)$$

$$A3: P(B) \rightarrow P(C)$$

$$B: P(C)$$

则公式 $\sim G = A1 \wedge A2 \wedge A3 \wedge \sim B$ 的子句集 $S = \{P(A) \vee P(B) \vee P(C), \sim P(A) \vee P(B) \vee P(C), \sim P(B) \vee P(C), \sim P(C)\}$

证明：

$$\textcircled{1} P(A) \vee P(B) \vee P(C)$$

$$\textcircled{2} \sim P(A) \vee P(B) \vee P(C)$$

$$\textcircled{3} \sim P(B) \vee P(C)$$

$$\textcircled{4} \sim P(C)$$

$$\textcircled{5} P(B) \vee P(C) \quad \textcircled{1} \textcircled{2} \text{归结}$$

$$\textcircled{6} P(C) \quad \textcircled{3} \textcircled{5} \text{归结}$$

$$\textcircled{7} \text{NIL} \quad \textcircled{4} \textcircled{6} \text{归结}$$

$\sim G$ 为不可满足的，则 G 为永真式，即公司一定录取C。

例 1

✦ 设事实的公式集合

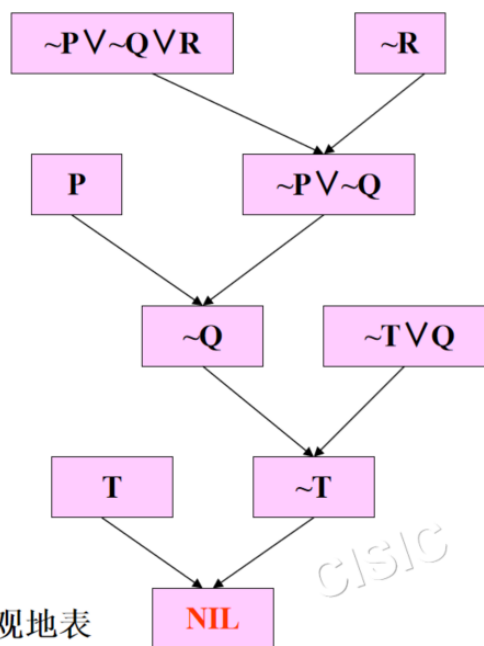
$\{P, (P \wedge Q) \Rightarrow R,$
 $(S \vee T) \Rightarrow Q, T\},$
 证明: R

■ 否定结论，将公式化为子句，
 得子句集：

■ $\{P, \sim P \vee \sim Q \vee R,$
 $\sim S \vee Q, \sim T \vee Q, T,$
 $\sim R\}$

消解演绎树： 将消解推理过程用一棵树直观地表达出来，也称为消解反演树

消解反演树



存储问题（见上文

Happy student

Example2: Happy student

✦ “Happy Student”: Everyone who pass the computer test and win the prize is happy. Everyone who wish study or is lucky can pass all tests. Zhang doesn’t study, but he is lucky. Every lucky person can win the prize.

✦ Prove: Zhang is happy

🌟 Solution

❏ Step1: first-order logic representation of the problem

Facts or Knowledge:

$$(\forall x) (\text{Pass}(x, \text{computer}) \wedge \text{Win}(x, \text{prize})) \Rightarrow \text{Happy}(x)$$

$$(\forall x) (\forall y) (\text{Study}(x) \vee \text{Lucky}(x) \Rightarrow \text{Pass}(x, y))$$

$$\sim \text{Study}(\text{zhang}) \wedge \text{Lucky}(\text{zhang})$$

$$(\forall x) (\text{Lucky}(x) \Rightarrow \text{Win}(x, \text{prize}))$$

Negation of the conclusion: $\sim \text{Happy}(\text{zhang})$

Step2: Convert the sentence above into clauses

$$(1) \sim \text{Pass}(x, \text{computer}) \vee \sim \text{Win}(x, \text{prize}) \vee \text{Happy}(x)$$

$$(2) \sim \text{Study}(y) \vee \text{Pass}(y, z)$$

$$(3) \sim \text{Lucky}(u) \vee \text{Pass}(u, v)$$

$$(4) \sim \text{Study}(\text{zhang})$$

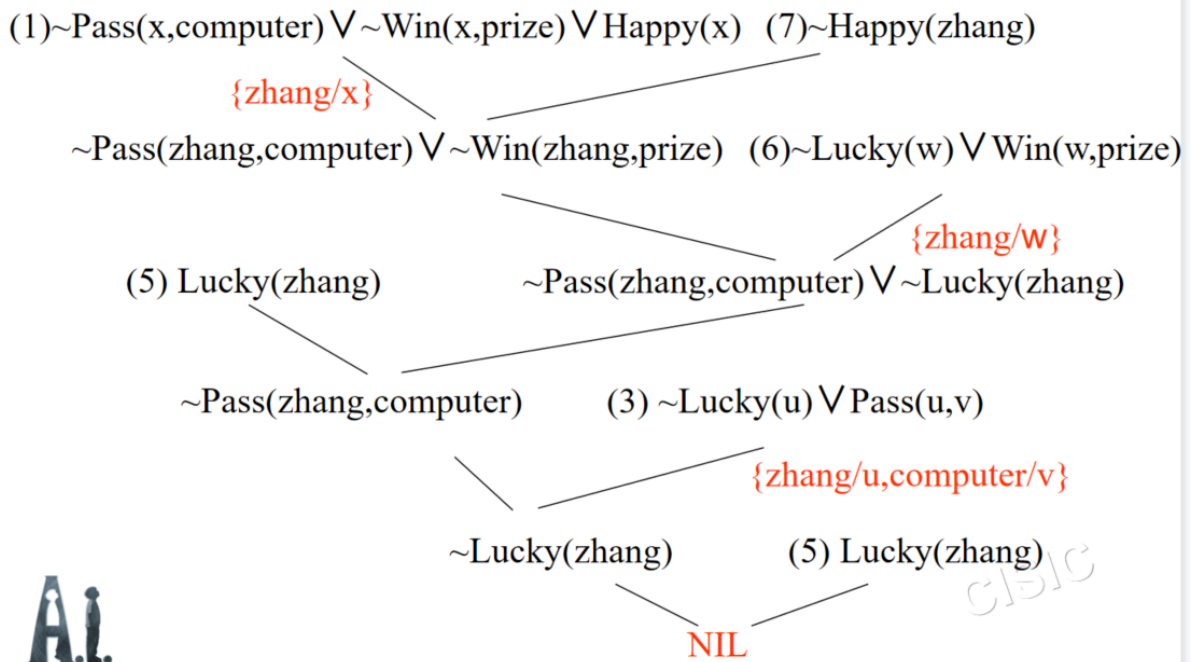
$$(5) \text{Lucky}(\text{zhang})$$

$$(6) \sim \text{Lucky}(w) \vee \text{Win}(w, \text{prize})$$

$$(7) \sim \text{Happy}(\text{zhang})$$

~15]C

Step3: Resolve these clauses



第四章

神经网络

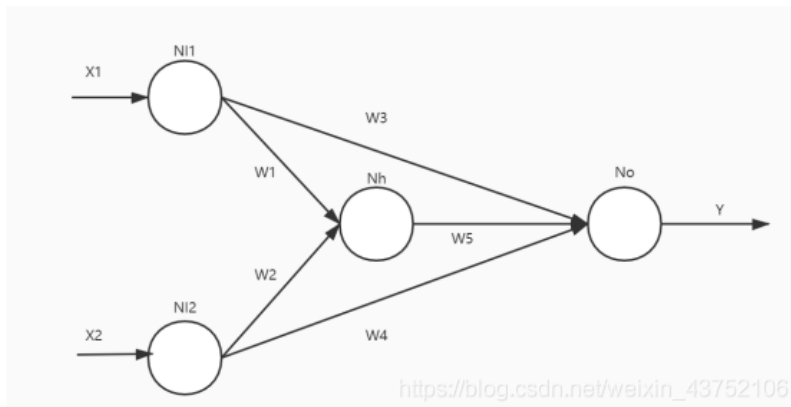
构造一个神经网络^Q，用于计算含有2个输入的XOR函数。指定所用神经网络单元的种类。

取权值向量 $(W_1, W_2, W_3, W_4, W_5)$ 为 $(0.3, 0.3, 1, 1, -2)$;

神经网络输入输出关系: $Y = f(X_1W_3 + X_2W_4 + Z*W_5)$;

其中Z为隐含节点Nh的输出, $Z = f(X_1W_1 + X_2W_2)$;

f为输入输出关系函数, θ 为0.5, 即 $x < 0.5, f(x) = 0$; $x \geq 0.5, f(x) = 1$ 。



序号	输入 X1	输入 X2	权值 W1	权值 W2	权值 W3	权值 W4	权值 W5	输出 Y
1	0	0	0.3	0.3	1	1	-2	$0+0+(-2)*f(0)=0$
2	0	1						$0+1+(-2)*f(0.3)=1$
3	1	0						$1+0+(-2)*f(0.3)=1$
4	1	1						$1+1+(-2)*f(0.6)=0$

